

# Module3 现代量子算法统一框架

STU 牛晓铭

August 4, 2026

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| <b>1 引言: 从原语到统一框架</b>                                  | <b>1</b> |
| <b>2 Block-encoding: 非酉矩阵的输入模型</b>                     | <b>1</b> |
| 2.1 输入模型与矩阵查询 oracle                                   | 1        |
| 2.2 Block-encoding 的定义                                 | 1        |
| 2.3 若干构造                                               | 2        |
| 2.4 基本运算                                               | 3        |
| <b>3 Qubitization: 把反射变成旋转</b>                         | <b>3</b> |
| 3.1 标量启发: 旋转与 Chebyshev 多项式                            | 3        |
| 3.2 Hermitian block-encoding 的 qubitization            | 4        |
| 3.3 一般 block-encoding 的 qubitization                   | 4        |
| <b>4 LCU: 线性组合的量子实现</b>                                | <b>5</b> |
| <b>5 QSP 与 QET: 相位因子编码多项式</b>                          | <b>6</b> |
| 5.1 量子信号处理: 标量表示定理                                     | 6        |
| 5.2 量子本征值变换 (QET)                                      | 6        |
| <b>6 QSVT: 一般矩阵的奇异值变换</b>                              | <b>7</b> |
| 6.1 广义矩阵函数                                             | 7        |
| 6.2 一般矩阵的 qubitization 与 QSVT 定理                       | 7        |
| 6.3 矩阵膨胀: $\text{QSP}(\bar{A})$ 与 $\text{QSVT}(A)$ 的等价 | 8        |
| <b>7 应用</b>                                            | <b>8</b> |
| 7.1 Hamiltonian 模拟: Jacobi–Anger 展开                    | 8        |
| 7.2 求解线性方程组 (QLSP)                                     | 9        |
| 7.3 其它应用与统一视角                                          | 9        |

## 1 引言：从原语到统一框架

Module2 中的四类原语 (primitive) 有一个共同的困难：它们都要处理非酉的对象 (non-unitary). Trotter 型哈密顿量模拟 (Hamiltonian Simulation) 对时间依赖与病态哈密顿量的误差控制较差 (步数  $L = O(t^{1+1/p}\varepsilon^{-1/p})$ ); 量子相位估计 (QPE) 需要访问  $U^{2^j}$ , 而一般的矩阵函数 (matrix function)(如  $A^{-1}$ 、 $e^{-iAt}$ ) 并不对应直接的酉预言机 (unitary oracle); 振幅放大 (amplitude amplification) 需要构造反射算子 (reflection operator), 其实现依赖具体问题. 本模块介绍现代统一框架, 它由三个层层递进的概念组成:

1. **Block-encoding**(块编码): 把任意 (非酉) 矩阵  $A$  嵌入一个更大的酉算子 (unitary operator)  $U_A$  的左上角, 从而在量子计算机上”输入”任意矩阵;
2. **Qubitization**(量子化): 把 block-encoding 中每个本征 (奇异) 方向上的”反射”转化为”旋转”, 从而一步实现 Chebyshev 多项式 (Chebyshev polynomials)  $T_k(A)$ ;
3. **QSP/QET 与 QSVT**: 用相位因子序列把任意 (满足奇偶性条件的) 多项式  $P(A)$  直接”写入”量子电路——这是现代量子算法的统一实现层.

**注 1.0.1 (路线图)** 按照课程讲义的 Session 划分, 本模块对应 S5–S7: Block-encoding/线性组合酉 (LCU)(S5)、QSP/Qubitization(S6)、QSVT(S7). 在下一模块中, HHL(Harrow–Hassidim–Lloyd)(S8) 与薛定谔化 (S9) 将直接建立在这些构件之上; 而 Grover 搜索 (Grover search)、QPE、振幅放大等 Module2 的原语都可以在这一框架中被重新推导并推广.

## 2 Block-encoding: 非酉矩阵的输入模型

### 2.1 输入模型与矩阵查询 oracle

在量子计算机上处理矩阵  $A \in \mathbb{C}^{N \times N} (N = 2^n)$ , 首先要回答的问题是 **输入模型 (input model)**: 如何访问  $A$  的信息? 一种方式是  $e^{iA}$  (若  $A$  非厄米 (non-Hermitian), 可用膨胀 (dilation) 方法), 其优点是可以直接用 Trotter 等简单电路实现; 但更一般的模型是本节介绍的 block-encoding. 若  $A$  是稠密矩阵 (dense matrix), 任何输入模型都需要指数多资源, 因此通常假设  $A$  是  $s$ -稀疏 (s-sparse) 的 (每行每列至多  $s$  个非零元), 且非零元的位置与数值可以高效查询.

**定义 2.1.1 (矩阵查询 oracle)** 记  $\|A\|_{\max} := \max_{ij} |A_{ij}|$ . 矩阵查询预言机 (matrix query oracle) 形如

$$O_A |0\rangle |i\rangle |j\rangle = A_{ij} |0\rangle |i\rangle |j\rangle + \sqrt{1 - |A_{ij}|^2} |1\rangle |i\rangle |j\rangle, \quad (2.1)$$

即以  $A_{ij}$  为振幅对信号比特做受控旋转 (若  $\|A\|_{\max} \geq 1$ , 先考虑缩放后的矩阵  $A/\alpha$ ). 更初级的模型是先把  $A_{ij}$  算进工作寄存器 (定点表示), 再通过受控旋转与 uncomputation 转化为上式.

### 2.2 Block-encoding 的定义

**定义 2.2.1 (Block-encoding)** 给定  $n$  比特矩阵  $A$ , 若存在  $\alpha > 0$ , 非负整数  $m$  与  $(m+n)$  比特酉算子  $U_A$  使得

$$\|A - \alpha(|0^m\rangle \otimes I_n) U_A (|0^m\rangle \otimes I_n)\| \leq \varepsilon, \quad (2.2)$$

则称  $U_A$  是  $A$  的  $(\alpha, m, \varepsilon)$ -**block-encoding**; 当  $\varepsilon = 0$  时简称  $(\alpha, m)$ -*block-encoding*. 记  $\text{BE}_{\alpha, m}(A, \varepsilon)$  为所有这样的  $U_A$  的集合. 直观地说,  $U_A$  的左上  $N \times N$  块 (由  $|0^m\rangle$  标志) 正是  $A/\alpha$ .

**命题 2.2.1 (测量与成功概率)** 设  $U_A$  是  $A$  的  $(\alpha, m)$ -*block-encoding*, 对任意  $n$  比特态  $|b\rangle$ ,

$$U_A |0^m\rangle |b\rangle = \frac{1}{\alpha} |0^m\rangle A |b\rangle + |\Phi^\perp\rangle, \quad (\langle 0^m| \otimes I_n) |\Phi^\perp\rangle = 0. \quad (2.3)$$

测量  $m$  个辅助比特, 全部得到 0 的概率为

$$p(0^m) = \frac{1}{\alpha^2} \|A |b\rangle\|^2, \quad (2.4)$$

且测量后系统寄存器处于归一化的  $A |b\rangle / \|A |b\rangle\|$ . 若  $\alpha$  过大, 成功概率会指数小——因此  $\alpha$  是 *block-encoding* 的重要代价参数.

## 2.3 若干构造

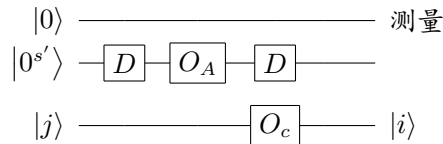
**例 2.3.1 (对角矩阵)** 对角矩阵  $A = \text{diag}(A_{00}, \dots, A_{N-1, N-1})$  的查询 *oracle* 简化为  $O_A |0\rangle |i\rangle = A_{ii} |0\rangle |i\rangle + \sqrt{1 - |A_{ii}|^2} |1\rangle |i\rangle$ , 直接验证  $\langle 0| \langle i| O_A |0\rangle |j\rangle = A_{ii} \delta_{ij}$ , 故  $O_A$  是  $(1, 1)$ -*block-encoding*.

**例 2.3.2 (SVD 构造:  $(1, 1)$ -*block-encoding* 的一般性)** 对任意满足  $\|A\| \leq 1$  的矩阵, 由奇异值分解 (*SVD*)  $A = W \Sigma V^\dagger$  可构造

$$U_A = \begin{pmatrix} W & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Sigma & \sqrt{I - \Sigma^2} \\ \sqrt{I - \Sigma^2} & -\Sigma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix}, \quad (2.5)$$

它是  $A$  的  $(1, 1)$ -*block-encoding*. 这说明 *block-encoding* 的模型本身不限制矩阵的结构, 困难只在于  $U_A$  是否能用简单电路实现.

**定理 2.3.1 ( $s$ -稀疏矩阵 (*s-sparse matrix*) 的 *block-encoding*)** 对  $s = 2^{s'}$  稀疏的矩阵, 假设可以访问行索引 *oracle*  $O_c |\ell\rangle |j\rangle = |\ell\rangle |c(j, \ell)\rangle$  (第  $j$  列第  $\ell$  个非零元所在行) 与矩阵元 *oracle*  $O_A$  (见 2.1 节), 令  $D = I_{n-s'} \otimes H^{\otimes s'}$  为扩散算子 ( $D |0^{s'}\rangle = \frac{1}{\sqrt{s}} \sum_\ell |\ell\rangle$ ), 则电路



定义  $U_A$ , 则  $U_A \in \text{BE}_{s, s'+1}(A)$ , 即

$$(\langle 0| \langle 0^{s'}| \otimes I_n) U_A (|0\rangle |0^{s'}\rangle \otimes I_n) = A/s.$$

*Proof:* 对源态依次施加  $D, O_A, O_c$ :

$$|0\rangle |0^{s'}\rangle |j\rangle \xrightarrow{D} \frac{1}{\sqrt{s}} \sum_\ell |0\rangle |\ell\rangle |j\rangle \xrightarrow{O_A, O_c} \frac{1}{\sqrt{s}} \sum_\ell \left( A_{c(j, \ell), j} |0\rangle + \sqrt{1 - |A_{c(j, \ell), j}|^2} |1\rangle \right) |\ell\rangle |c(j, \ell)\rangle.$$

对目标态  $\langle 0| \langle 0^{s'}| \langle i|$  同样施加  $D$  后与源态求内积 (注意  $D^\dagger = D$ ), 非零贡献仅来自  $\ell$  使  $c(j, \ell) = i$  的项, 共  $\frac{1}{s} A_{ij}$  ——即左上块为  $A/s$ , 证毕.  $\sharp$

**定义 2.3.1 (Hermitian *block-encoding*)** 若  $U_A$  本身也是厄米矩阵, 则称其为  $A$  的  $(\alpha, m, \varepsilon)$ -*Hermitian-block-encoding*, 记作  $U_A \in \text{HBE}_{\alpha, m}(A, \varepsilon)$ . *Hermitian block-encoding* 为下一节 *qubitization* 提供了最简单的场景; 一般的  $s$ -稀疏厄米矩阵可以用两个信号比特加 *SWAP* 的构造得到  $U_A \in \text{HBE}_{s, n+2}(A)$  (讲义命题 6.8).

## 2.4 基本运算

Block-encoding 不仅是一种输入模型, 还构成一个可组合的矩阵运算微积分: 归一化因子  $\alpha$  按照共轭转置、乘积、张量积与加法分别变化为  $\alpha, \alpha\beta, \alpha\beta$  与  $\alpha + \beta$ .

**命题 2.4.1 (Block-encoding 的基本运算)** 设  $U_A \in \text{BE}_{\alpha,a}(A)$ ,  $U_B \in \text{BE}_{\beta,b}(B)$ , 则

1. 共轭转置:  $U_A^\dagger \in \text{BE}_{\alpha,a}(A^\dagger)$ ;

2. 乘积 (同一系统寄存器上先后作用): 若两个 block-encoding 使用独立的辅助寄存器, 则

$$(U_A \otimes I_b)(I_a \otimes U_B) \in \text{BE}_{\alpha\beta, a+b}(AB); \quad (2.6)$$

3. 张量积 (不同系统寄存器上分别作用):

$$U_A \otimes U_B \in \text{BE}_{\alpha\beta, a+b}(A \otimes B); \quad (2.7)$$

4. 加法 (LCU 特例): 设两者辅助比特数相同 (可补齐), 取  $V|0\rangle = \sqrt{\alpha/(\alpha+\beta)}|0\rangle + \sqrt{\beta/(\alpha+\beta)}|1\rangle$  与  $\text{SELECT} = |0\rangle\langle 0| \otimes U_A + |1\rangle\langle 1| \otimes U_B$ , 则

$$(V^\dagger \otimes I) \text{SELECT} (V \otimes I) \in \text{BE}_{\alpha+\beta, a+1}(A+B). \quad (2.8)$$

这些规则都可以由定义直接验证; 后选择 (*post-selection*) 成功概率相应地随  $\alpha$  变化, 因此  $\alpha$  是 block-encoding 线路代价的核心参数.

## 3 Qubitization: 把反射变成旋转

### 3.1 标量启发: 旋转与 Chebyshev 多项式

对  $-1 \leq \lambda \leq 1$ , 记  $\lambda = \cos \theta$ , 考虑旋转矩阵

$$O(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & -\sqrt{1-\lambda^2} \\ \sqrt{1-\lambda^2} & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}. \quad (3.1)$$

其  $k$  次幂为

$$O(\lambda)^k = \begin{pmatrix} \cos(k\theta) & -\sin(k\theta) \\ \sin(k\theta) & \cos(k\theta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T_k(\lambda) & -\sqrt{1-\lambda^2} U_{k-1}(\lambda) \\ \sqrt{1-\lambda^2} U_{k-1}(\lambda) & T_k(\lambda) \end{pmatrix}, \quad (3.2)$$

其中  $T_k, U_{k-1}$  分别为第一、二类 Chebyshev 多项式 ( $T_k(\cos \theta) = \cos(k\theta)$ ,  $U_{k-1}(\cos \theta) = \sin(k\theta)/\sin \theta$ ). **Qubitization** 的核心思想正是: 若能把矩阵  $A$  的每个本征方向上的反射结构变为这样的旋转, 就立即得到  $T_k(A)$  的 block-encoding.

### 3.2 Hermitian block-encoding 的 qubitization

设  $U_A \in \text{HBE}_{1,m}(A)$ ,  $A$  的谱分解 (spectral decomposition) 为  $A = \sum_i \lambda_i |v_i\rangle \langle v_i|$ . 对每个本征态  $|v_i\rangle$ ,

$$U_A |0^m\rangle |v_i\rangle = \lambda_i |0^m\rangle |v_i\rangle + \sqrt{1 - \lambda_i^2} |\Phi_i\rangle, \quad (3.3)$$

其中  $|\Phi_i\rangle$  是与所有  $|0^m\rangle |\cdot\rangle$  正交的归一化态. 利用  $U_A$  的厄米性再作用一次, 可得  $\text{span}\{|0^m\rangle |v_i\rangle, |\Phi_i\rangle\}$  是  $U_A$  的二维不变子空间, 且

$$[U_A]_{B_i} = \begin{pmatrix} \lambda_i & \sqrt{1 - \lambda_i^2} \\ \sqrt{1 - \lambda_i^2} & -\lambda_i \end{pmatrix}, \quad (3.4)$$

即  $U_A$  在该子空间上是反射. 投影算子  $\Pi = |0^m\rangle \langle 0^m| \otimes I_n$  的表示为  $\text{diag}(1, 0)$ , 故  $Z := 2\Pi - I$  的表示为  $\text{diag}(1, -1)$ , 而 **qubitization 迭代算子 (qubitization iteration operator)**

$$O = U_A Z \quad (3.5)$$

的表示为旋转矩阵. 于是

$$O^k = (U_A Z)^k, \quad [O^k]_{B_i} = \begin{pmatrix} T_k(\lambda_i) & -\sqrt{1 - \lambda_i^2} U_{k-1}(\lambda_i) \\ \sqrt{1 - \lambda_i^2} U_{k-1}(\lambda_i) & T_k(\lambda_i) \end{pmatrix}, \quad (3.6)$$

即  $(U_A Z)^k$  是  $T_k(A)$  的  $(1, m)$ -block-encoding:

$$(\langle 0^m| \otimes I_n)(U_A Z)^k(|0^m\rangle \otimes I_n) = T_k(A). \quad (3.7)$$

**注 3.2.1** ( $Z$  的实现与电路)  $Z$  可以由信号比特与  $m$  比特受控  $Z$  门实现: 当辅助寄存器为  $|0^m\rangle$  时施加  $-1$  相位, 否则不变. 因此每次 *qubitization* 迭代只需 1 次  $U_A$  与  $O(m)$  个受控门.

### 3.3 一般 block-encoding 的 qubitization

当  $U_A \notin \text{HBE}$  时, 对奇异 (或本征) 方向需要交替使用  $U_A$  与  $U_A^\dagger$ . 记  $U_A |0^m\rangle |v_i\rangle = \lambda_i |0^m\rangle |w_i\rangle + \sqrt{1 - \lambda_i^2} |\Phi_i\rangle$  与对应的  $|\Phi_i'\rangle$ , 则  $U_A$  把二维子空间  $H_i$  映射到  $H_i'$ , 且两个子空间上  $Z$  的表示相同. 于是

**定理 3.3.1** (一般 block-encoding 的 qubitization) 设  $U_A \in \text{BE}_{1,m}(A)$  (不要求厄米). 定义

$$O := U_A Z U_A^\dagger Z, \quad (3.8)$$

则  $O^k = (U_A Z U_A^\dagger Z)^k$  是  $T_{2k}(A)$  的  $(1, m)$ -block-encoding, 而  $U_A Z O^k$  是  $T_{2k+1}(A)$  的  $(1, m)$ -block-encoding. 电路上只需把  $U_A$ ,  $U_A^\dagger$  与  $Z$  交替作用; Hermitian block-encoding ( $U_A^\dagger = U_A$ ) 自动退化为上一小节的结构.

*Proof:* 在每个二维子空间上  $U_A Z$  与  $U_A^\dagger Z$  都是旋转角  $\theta_i$  ( $\cos \theta_i = \lambda_i$ ) 的旋转, 故  $O = U_A Z U_A^\dagger Z$  是旋转  $2\theta_i$ , 对应  $T_{2k}$ ; 奇数情形在末尾多乘一次  $U_A Z$  即旋转  $(2k+1)\theta_i$ .  $\sharp$

**注 3.3.1** *qubitization* 的名字即来源于此: 每个本征 (奇异) 向量被 "量子化" 到一个二维不变子空间, 大矩阵  $U_A$  被部分分块对角化为  $N$  个  $2 \times 2$  块 (也可以从 *Jordan* 引理或 *CS* 分解的角度理解). 这一结构是后续 *QSP/QSVT* 的代数基础.

## 4 LCU: 线性组合的量子实现

**定义 4.0.1 (prepare 与 select oracle)** 设  $T = \sum_{i \in [K]} \alpha_i U_i$  是酉算子  $U_i$  的线性组合 ( $K = 2^a$ ,  $\alpha_i > 0$ ; 相因子可吸收进  $U_i$ ), 记  $\lambda_1 := \sum_i \alpha_i$ . *select oracle* 与 *prepare oracle* 分别定义为

$$\mathcal{U} := \sum_{i \in [K]} |i\rangle \langle i| \otimes U_i, \quad V |0^a\rangle = \frac{1}{\sqrt{\lambda_1}} \sum_{i \in [K]} \sqrt{\alpha_i} |i\rangle. \quad (4.1)$$

**定理 4.0.1 (LCU 引理)** 定义  $W := (V^\dagger \otimes I_n) \mathcal{U} (V \otimes I_n)$ , 则对任意  $|\psi\rangle$ ,

$$W |0^a\rangle |\psi\rangle = \frac{1}{\lambda_1} |0^a\rangle T |\psi\rangle + |\Phi^\perp\rangle, \quad (\langle 0^a| \otimes I_n) |\Phi^\perp\rangle = 0, \quad (4.2)$$

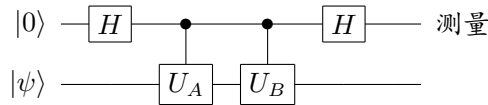
即  $W \in \text{BE}_{\lambda_1, a}(T)$ . 测量辅助比特全为 0 的成功概率为  $(\|T |\psi\rangle\|/\lambda_1)^2$ , 再结合振幅放大 (Module2), 所需重复次数从  $(\lambda_1/\|T |\psi\rangle\|)^2$  降为  $O(\lambda_1/\|T |\psi\rangle\|)$ .

*Proof:* 直接计算:

$$\mathcal{U}(V \otimes I) |0^a\rangle |\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{\lambda_1}} \sum_i \sqrt{\alpha_i} |i\rangle U_i |\psi\rangle, \quad (V^\dagger \otimes I) (\cdots) = \frac{1}{\lambda_1} |0^a\rangle \sum_i \alpha_i U_i |\psi\rangle + |\Phi^\perp\rangle.$$

辅助比特数只依赖  $\log K$ , 与线性组合的项数成对数关系——这是 LCU 高效性的关键.  $\sharp$

**例 4.0.1 (两个酉之和)** 对  $T = U_A + U_B$ , 只需 1 个辅助比特, *prepare oracle* 为 Hadamard 门  $V = H$ , *select oracle* 为受控  $U_A, U_B$ : 电路为



给出  $W \in \text{BE}_{\sqrt{2}, 1}(T)$ ; 对两个 *block-encoded* 矩阵  $A + B$ , 只需把受控门换成受控的  $U_A, U_B$  即可 (线性组合的非酉推广).

**例 4.0.2 (Chebyshev 线性组合: 矩阵多项式 (matrix polynomial))** 结合 *qubitization* 得到的  $T_k(A)$  的 *block-encoding*  $U_k := (U_A Z)^k$  与 LCU, 对  $f(A) = \sum_k \alpha_k T_k(A)$  有  $W \in \text{BE}_{\lambda_1, m+a}(f(A))$  其中  $\lambda_1 = \sum_k |\alpha_k|$ . 这是 HHL 与基态滤波等问题的经典实现路线.

**注 4.0.1 (LCU 的局限)** LCU 需要实现 *select* 与 *prepare oracle*, 其中 *prepare* 的振幅  $\sqrt{\alpha_i/\lambda_1}$  需要多比特受控旋转; 直接实现时代价随  $K$  线性增长. 此外  $f(A)$  的 1-范数  $\lambda_1$  通常较大 (如 Chebyshev 展开的  $\lambda_1$  随度数增长). 下一节的 QSP/QET 正是为了消除这两个困难而提出.

**注 4.0.2 (Oblivious amplitude amplification)** 标准振幅放大 (Module2) 需要制备并反制备当前输入态, 在多步骤算法中代价高昂. 若 *block-encoding* 的目标块本身是酉矩阵  $U$  ( $U_A \in \text{BE}_{\alpha, a}(U)$ ), 则成功概率  $p = \|U |\psi\rangle\|^2/\alpha^2 = 1/\alpha^2$  与输入态无关, 因此可以用只检查辅助寄存器的 *oblivious* 振幅放大 (*oblivious amplitude amplification, OAA*):

$$Q_{\text{obl}} := -U_A Z_\Pi U_A^\dagger Z_\Pi, \quad Z_\Pi := I - 2(|0^a\rangle \langle 0^a| \otimes I). \quad (4.3)$$

记  $\sin \theta = 1/\alpha$ , 则  $Q_{\text{obl}}$  每轮在  $\text{span}\{|0^a\rangle U |\psi\rangle, |\Phi^\perp\rangle\}$  中旋转角度  $2\theta$ , 与输入态  $|\psi\rangle$  无关; 特别地  $\alpha = 2$  时一轮即可把成功概率从  $1/4$  提高到 1. 对目标块非酉的一般  $A$ , 不能直接使用 *oblivious* 版本, 而应使用 Module2 中依赖输入态的标准振幅放大; OAA 的关键应用是 Taylor/LCU 型 *Hamiltonian simulation* 中每个  $U_\xi(T)$  或单步酉演化因子本身是酉的, 此时放大与中间态  $|\psi\rangle$  无关, 可以安全地嵌套进多步算法.

## 5 QSP 与 QET: 相位因子编码多项式

### 5.1 量子信号处理: 标量表示定理

在标量情形,  $x \in [-1, 1]$  的 block-encoding 可以取为反射矩阵

$$U_A(x) = \begin{pmatrix} x & \sqrt{1-x^2} \\ \sqrt{1-x^2} & -x \end{pmatrix}, \quad (5.1)$$

它是关于  $x$  轴的反射. 乘以  $Z = \text{diag}(1, -1)$  后得到旋转  $O(x) = U_A(x)Z$ . 量子信号处理 (quantum signal processing, QSP) 考虑如下的相位调制序列 (也称 W 约定):

$$U_\Phi(x) := e^{i\phi_0 Z} O(x) e^{i\phi_1 Z} O(x) \cdots e^{i\phi_{d-1} Z} O(x) e^{i\phi_d Z}, \quad (5.2)$$

其中  $\Phi = (\phi_0, \dots, \phi_d) \in \mathbb{R}^{d+1}$  是相位因子 (phase factors).

**定理 5.1.1 (QSP 表示定理)** 对任意  $\Phi \in \mathbb{R}^{d+1}$ , 存在多项式  $P, Q \in \mathbb{C}[x]$  使得

$$U_\Phi(x) = \begin{pmatrix} P(x) & -Q(x)\sqrt{1-x^2} \\ \overline{Q(x)}\sqrt{1-x^2} & \overline{P(x)} \end{pmatrix}, \quad (5.3)$$

且满足: (1)  $\deg P \leq d$ ,  $\deg Q \leq d-1$ ; (2)  $P$  的奇偶性为  $d \bmod 2$ ,  $Q$  的奇偶性为  $(d-1) \bmod 2$ ; (3)  $|P(x)|^2 + (1-x^2)|Q(x)|^2 = 1$ ,  $x \in [-1, 1]$ . 反之, 任何满足这三条条件的  $P, Q$  都可以由某个相位序列  $\Phi$  表示.

*Proof:* [表示的正方向 (归纳)]  $d=0$  时  $U_\Phi = e^{i\phi_0 Z}$  给出  $P = e^{i\phi_0}$ ,  $Q = 0$ . 设  $U_{(\phi_0, \dots, \phi_{d-1})}$  形如上式, 再右乘  $O(x)e^{i\phi_d Z}$  并左乘  $e^{i\phi_0 Z}$ , 逐项展开可知新  $P$  形如  $e^{i\phi_0}(xP - (1-x^2)Q)$ , 度数至多比原来增 1, 且奇偶性与  $d$  相反——归纳完成. 条件 (3) 是酉性的直接推论 (矩阵的行范数平方和为 1).  $\sharp$

**注 5.1.1 (实多项式版本的充分条件)** 在实际应用中最常用的是实多项式版本: 若  $P_{\text{Re}} \in \mathbb{R}[x]$  满足 (1) 奇偶性为  $d \bmod 2$ ; (2)  $|P_{\text{Re}}(x)| \leq 1 (x \in [-1, 1])$ , 则存在相位序列  $\Phi$  使  $U_\Phi$  的  $(1, 1)$  元素恰为  $P_{\text{Re}}(x)$ . 相比复数版本, 条件 (2) 只需对任意多项式做归一化缩放即可满足. 相位因子的数值求解已有成熟的软件包 (如 QSPACK).

### 5.2 量子本征值变换 (QET)

把标量  $x$  换成矩阵  $A$ , 即可把 QSP “提升” 为矩阵版本——这正是 qubitization 的意义: 每个本征方向上的二维旋转是同步进行的, 相位调制序列作用在辅助比特上, 与矩阵方向无关.

**定理 5.2.1 (QET: Hermitian block-encoding)** 设  $U_A \in \text{HBE}_{1,m}(A)$ . 对任意相位序列  $\Phi \in \mathbb{R}^{d+1}$ ,

$$U := e^{i\phi_0 Z} U_A e^{i\phi_1 Z} U_A \cdots e^{i\phi_{d-1} Z} U_A e^{i\phi_d Z} \quad (5.4)$$

满足  $U = \begin{pmatrix} P(A) & * \\ * & * \end{pmatrix}$ , 即  $U \in \text{BE}_{1,m}(P(A))$ , 其中  $P$  满足 QSP 定理的三条条件. 电路结构为相位旋转  $e^{i\phi_j Z}$  与  $U_A$  交替作用  $O(d)$  次.



*Proof:* qubitization 在每个不变子空间  $H_i$  上把  $U_A$  化为反射矩阵  $[\lambda_i, \sqrt{1-\lambda_i^2}; \sqrt{1-\lambda_i^2}, -\lambda_i]$ , 恰好是标量情形  $U_A(\lambda_i)$  的形式 (可相差一个全局相位), 因此标量 QSP 定理逐块成立.  $\sharp$

**例 5.2.1 (Chebyshev 多项式与相位因子)** 取所有相位为零, 则  $U = (U_A Z)^d$ , 恰好回到 qubitization 给出的  $T_d(A)$  的 block-encoding. 更一般地, 由于  $U_A e^{i\phi_j Z}$  中的  $Z$  可以吸收进相位因子 ( $e^{i\phi Z}$  与  $Z$  的恒等式), QET 电路无需单独实现  $Z$  门.

**例 5.2.2 (实部多项式与一般多项式)** QET 直接给出的是复多项式  $P(A)$ . 若需要实多项式  $P_{\text{Re}} = \text{Re } P$ , 用 Hadamard 门叠加  $P(A)$  与  $\overline{P}(A)$  两个电路 ( $\overline{P}$  由相位取负  $-(\phi_0, \dots, \phi_d)$  实现), 得到  $U_{P_{\text{Re}}} \in \text{BE}_{1,m+1}(P_{\text{Re}}(A))$ ; 这是线性组合  $[P(A) + \overline{P}(A)]/2$  的实现. 对无确定奇偶性的一般实多项式  $f = f_{\text{even}} + f_{\text{odd}}$ , 分别构造后用一个辅助比特线性组合, 得到  $U_f \in \text{BE}_{2,m+2}(f(A))$ ; 复多项式情形则需要更深的 LCU 组合.

**注 5.2.1 (QET 与 LCU 的对比)** QET 用  $O(d)$  次  $U_A$  与单比特旋转实现任意 (满足奇偶条件的) 多项式, 辅助比特只增加  $O(1)$  个, 也不需要 prepare/select oracle ——这正是上一节指出的 LCU 的两个缺点.

## 6 QSVT: 一般矩阵的奇异值变换

### 6.1 广义矩阵函数

对一般 (非厄米) 矩阵  $A = W\Sigma V^\dagger$  (奇异值分解), 定义三种广义矩阵函数 (generalized matrix functions):

**定义 6.1.1 (广义矩阵函数)** 对定义在奇异值上的函数  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ ,

$$f(A) := Wf(\Sigma)V^\dagger, \quad f^\triangleleft(A) := Vf(\Sigma)V^\dagger, \quad f^\triangleright(A) := Wf(\Sigma)W^\dagger, \quad (6.1)$$

分别称为 (对称、左、右) 奇异值变换 (singular value transformation). 三者之间有关系

$$f^\triangleleft(A) = f(\sqrt{A^\dagger A}), \quad f^\triangleright(A) = f(\sqrt{AA^\dagger}). \quad (6.2)$$

### 6.2 一般矩阵的 qubitization 与 QSVT 定理

对  $A = W\Sigma V^\dagger$ , 设  $U_A \in \text{BE}_{1,m}(A)$ . 对右奇异向量  $|v_i\rangle$  与左奇异向量  $|w_i\rangle$  ( $A|v_i\rangle = \lambda_i|w_i\rangle$ ,  $A^\dagger|w_i\rangle = \lambda_i|v_i\rangle$ ),  $U_A$  把二维子空间  $H_i = \text{span}\{|0^m\rangle|v_i\rangle, |\Phi_i\rangle\}$  映射到  $H'_i = \text{span}\{|0^m\rangle|w_i\rangle, |\Phi'_i\rangle\}$ , 且矩阵表示为反射. 因此与 Hermitian 情形完全平行地:

**定理 6.2.1 (一般矩阵的 qubitization)** 设  $U_A \in \text{BE}_{1,m}(A)$  (不需要厄米). 交替作用  $U_A, U_A^\dagger$  与  $Z$ ,

$$(U_A Z U_A^\dagger Z)^k \in \text{BE}_{1,m}(T_{2k}(A)), \quad U_A Z (U_A Z U_A^\dagger Z)^k \in \text{BE}_{1,m}(T_{2k+1}(A)), \quad (6.3)$$

其中  $T_k(A) = WT_k(\Sigma)V^\dagger$  是奇异值版本的 Chebyshev 变换.



**定理 6.2.2 (QSVT 定理 (实多项式版本))** 设  $A$  由  $U_A \in \text{BE}_{1,m}(A)$  给出. 对满足 (1)  $\deg P_{\text{Re}} = d$  且奇偶性为  $d \bmod 2$ ; (2)  $|P_{\text{Re}}(x)| \leq 1, x \in [-1, 1]$  的实多项式  $P_{\text{Re}}$ , 存在相位序列  $\Phi \in \mathbb{R}^{d+1}$  使 QSP/QET 型电路  $U$  ( $U_A, U_A^\dagger$  交替, 共  $O(d)$  次, 另用  $O(m)$  个受控门与  $O(d)$  个单比特旋转) 满足:

$$d \text{ 为奇数: } U \in \text{BE}_{1,m+1}(P_{\text{Re}}(A)), \quad d \text{ 为偶数: } U \in \text{BE}_{1,m+1}(P_{\text{Re}}^\dagger(A)). \quad (6.4)$$

**注 6.2.1 (奇偶性的意义)** 奇多项式  $P$  ( $d$  奇) 把左、右奇异向量“配对”, 实现  $WP(\Sigma)V^\dagger$ ; 偶多项式  $P$  ( $d$  偶) 只作用在右奇异向量上, 实现  $VP(\Sigma)V^\dagger$ . 由于奇异值非负, 任何目标函数  $f$  都可以先做奇(偶)延拓 (*odd/even extension*) 再用 QSVT 实现: 例如  $f(A)$  ( $f$  任意) 可用  $f$  的奇延拓经  $P_{\text{Re}}(A)$  实现.

**例 6.2.1 (Hermitian 情形)** 若  $A = A^\dagger$ , 本征分解与奇异值分解通过  $|w_i\rangle = \text{sgn}(\lambda_i) |v_i\rangle$  联系. 对偶多项式  $P$ :  $P^\dagger(A) = P(A)$ ; 对奇多项式  $P$ :  $P(A) = P(A)$  (此处  $P(A) := \sum_i P(\lambda_i) |v_i\rangle \langle v_i|$  为特征值函数). 因此在 Hermitian 矩阵上 QET 与 QSVT 实现同一个矩阵函数, 只是视角不同.

### 6.3 矩阵膨胀: QSP( $\bar{A}$ ) 与 QSVT( $A$ ) 的等价

**定义 6.3.1 (厄米膨胀)** 对一般矩阵  $A$ , 定义其厄米膨胀

$$\bar{A} := \begin{pmatrix} 0 & A \\ A^\dagger & 0 \end{pmatrix}, \quad (6.5)$$

由  $U_{\bar{A}} = |0\rangle \langle 1| \otimes U_A + |1\rangle \langle 0| \otimes U_A^\dagger$  可得到  $\bar{A}$  的  $(1, m)$ -block-encoding (需要受控的  $U_A, U_A^\dagger$ ).  $\bar{A}$  的特征向量为

$$|z_i^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle |v_i\rangle \pm |1\rangle |w_i\rangle), \quad \bar{A} |z_i^\pm\rangle = \pm \lambda_i |z_i^\pm\rangle. \quad (6.6)$$

**命题 6.3.1 (QET( $\bar{A}$ ) 蕴含 QSVT( $A$ ))** 对任意  $f \in \mathbb{C}[x]$ , 记其偶部与奇部

$$f_{\text{even}}(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}, \quad f_{\text{odd}}(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}, \quad (6.7)$$

则

$$f(\bar{A}) = \begin{pmatrix} f_{\text{even}}^\dagger(A) & f_{\text{odd}}(A)^\dagger \\ f_{\text{odd}}(A) & f_{\text{even}}^\dagger(A) \end{pmatrix}. \quad (6.8)$$

特别地, 对偶函数  $f$ ,  $f(\bar{A}) |0\rangle |\psi\rangle = |0\rangle f_{\text{even}}^\dagger(A) |\psi\rangle$ ; 对奇函数  $f$ ,  $f(\bar{A}) |0\rangle |\psi\rangle = |1\rangle f(A) |\psi\rangle$  ——信号比特的测量结果是确定性的, 这正是 QSVT 不需要后选择 (在偶函数情形) 的原因.

**注 6.3.1** 也就是说, 对  $\bar{A}$  施加 QET 自动实现了对  $A$  的 QSVT: 框架因此可以统一处理厄米与非厄米矩阵——求解非厄米线性方程组、一般哈密顿量模拟、伪逆与广义逆等都可以直接用 QSVT 实现.

## 7 应用

### 7.1 Hamiltonian 模拟: Jacobi–Anger 展开

**定理 7.1.1 (基于 QET/QSVT 的哈密顿量模拟)** 设  $H$  由  $U_H \in \text{BE}_{1,m}(H)$  给出 ( $\|H\| \leq 1$ ). 利用 Jacobi–Anger 展开 (Jacobi–Anger expansion) ( $J_\nu$  为第一类 Bessel 函数 (Bessel function)):

$$\cos(tx) = J_0(t) + 2 \sum_{k \geq 1} (-1)^k J_{2k}(t) T_{2k}(x), \quad \sin(tx) = 2 \sum_{k \geq 0} (-1)^k J_{2k+1}(t) T_{2k+1}(x), \quad (7.1)$$

截断到  $d = 2r + 1$  阶, 其中

$$r = O\left(t + \frac{\log(1/\varepsilon)}{\log(e + \log(1/\varepsilon)/t)}\right), \quad (7.2)$$

即可使  $\cos(tx) + i\sin(tx) = e^{itx}$  的误差不超过  $\varepsilon$ . 分别用 *QET* 实现  $\cos$  与  $\sin$  部分 (奇偶性恰好匹配) 再用一个辅助比特组合, 得到  $e^{itH}$  的  $(2, m+2)$ -block-encoding, 电路深度

$$O\left(t + \frac{\log(1/\varepsilon)}{\log \log(1/\varepsilon)}\right), \quad (7.3)$$

其中每个  $U_H$  调用一次. 该复杂度匹配哈密顿量模拟的查询下界  $\Omega(t + \log(1/\varepsilon)/\log \log(1/\varepsilon))$  ——相比 *Trotter* 方法  $L = O(t^{1+1/p}\varepsilon^{-1/p})$  的乘性依赖, 这里  $t$  与  $\log(1/\varepsilon)$  是加性关系, 这是本质改进. 若只有  $(\alpha, m)$ -block-encoding (而非  $\alpha = 1$ ), 上式中的  $t$  换成  $\alpha t$ ; 后选择概率约为  $1/4$  量级, 可再用 *oblivious* 振幅放大补偿.

**注 7.1.1 (为什么能避免时间分段)** *Jacobi–Anger* 展开直接在整段时间  $[0, t]$  上近似  $e^{itx}$ , *Bessel* 系数  $J_n(t) \approx (t/2)^n/n!$  在  $n \gtrsim t$  后超指数衰减, 因此截断阶数与  $t$  成线性而非乘积关系; *Trotter* 型方法每步误差  $O(\tau^{p+1})$  则把  $t$  与  $\varepsilon$  耦合在一起.

## 7.2 求解线性方程组 (QLSP)

设  $A$  可逆且  $\|A\| \leq 1$ , 条件数 (condition number)  $\kappa = \|A\|\|A^{-1}\|$ , 奇异值位于  $[1/\kappa, 1]$ . 目标函数  $f(x) = x^{-1}$  在  $x = 0$  奇异, 不能直接在  $[-1, 1]$  上做多项式逼近 (polynomial approximation), 因此用奇多项式  $p$  在区间外逼近:

$$\left|p(x) - \frac{\kappa}{x}\right| \leq \varepsilon, \quad x \in [-1, -1/\kappa] \cup [1/\kappa, 1], \quad (7.4)$$

且  $|p(x)| \leq 1$  ( $x \in [-1, 1]$ , 通过整体缩放因子实现). 这样的多项式存在且  $\deg p = O(\kappa \log(\kappa/\varepsilon))$  量级. 用 *QSVT* (奇多项式,  $d$  奇) 得到  $p(A) \in \text{BE}_{1, m+1}(p(A))$ .

**定理 7.2.1 (量子线性系统问题 (QLSP) 的查询复杂度 (query complexity))** 设右端向量  $|b\rangle$  由 oracle  $U_b$  制备, 记  $\zeta := \|A^{-1}|b\rangle\|$ . 施加 *QSVT* 电路并测量辅助比特, 成功概率为  $\Theta(\zeta^2/\kappa^2)$ , 成功时系统态与归一化解  $|x\rangle \propto A^{-1}|b\rangle$  的误差为  $O(\varepsilon\kappa/\zeta)$ ; 用振幅放大把成功概率提升到  $\Omega(1)$  后, 对  $U_A$  及其逆的总查询数为

$$O\left(\frac{\kappa^2}{\zeta} \log \frac{\kappa}{\varepsilon}\right), \quad (7.5)$$

若  $|b\rangle$  与最小奇异值对应的左奇异向量有  $\Omega(1)$  重叠 (此时  $\zeta = \Omega(1/\kappa)$ ), 则降为  $O(\kappa \log(1/\varepsilon))$ ; 对  $U_b$  的查询数为  $O(\kappa/\zeta)$ .

**注 7.2.1 (与 HHL 的关系)** *QSVT* 求解线性方程组是 *HHL* (下一模块) 的现代替代: 不需要 *QPE* 的位数寄存器, 不需要假设  $A$  厄米 (无需膨胀), 精度依赖为  $\log(1/\varepsilon)$  而非  $1/\varepsilon$  量级. 两者都以  $\kappa$  的 (拟) 线性或二次代价为特征.

## 7.3 其它应用与统一视角

**注 7.3.1 (基态制备与特征值滤波)** 本注介绍基态制备 (ground-state preparation) 与特征值滤波 (eigenvalue filtering). 设谱隙 (spectral gap)  $\Delta = E_1 - E_0 > 0$ , 其中  $E_0, E_1$  为基态与第一激发态

能量. 用偶多项式近似  $[0, 1]$  上的符号函数 (在  $E_0, E_1$  附近留出  $\Delta/2$  的过渡带), 度数  $O(\Delta^{-1} \log(1/\varepsilon))$  即可. 施加 *QET* 后, 以概率  $p_0(1 - \varepsilon)$  ( $p_0$  为初态与基态的重叠) 得到基态的近似, 配合振幅放大后总查询数为  $O(\Delta^{-1} p_0^{-1/2} \log(1/\varepsilon))$  ——这是变分量子本征求解器 (*variational quantum eigensolver, VQE*) 与 绝热演化 (*adiabatic evolution*) 的现代替代.

**注 7.3.2 (Grover 搜索与固定点振幅放大的重访)** 在 *QSVT* 视角下, *Grover* 迭代正是对奇异值  $1/\sqrt{N}$  的奇多项式变换 ( $p(x) \approx 1$  于  $x \in [1/\sqrt{N}, 1]$ ); 单比特 *QSP* 电路统一了反射序列的几何. 更重要的是, 固定点振幅放大 (*fixed-point amplitude amplification*): 用单调逼近 1 的多项式变换旋转角, 可以在未知成功概率  $p$  的情形下使最终成功概率任意接近 1 ——解决了 *Module2* 中普通振幅放大”需要知道  $p$ ”的根本缺陷. 至此, *QFT/QPE*、*Grover/AA*、*Trotter* 与 *HHL* 等原语全部统一在 *block-encoding + qubitization + QSP/QSVT* 的框架之下.

**注 7.3.3 (本模块的主要文献)** 本模块的框架与定理主要来自:

- A. Gilyén, Y. Su, G. H. Low, N. Wiebe, Quantum singular value transformation and beyond, *STOC 2019*; *arXiv:1806.01838*;
- G. H. Low, I. L. Chuang, Hamiltonian simulation by qubitization, *Quantum* 3, 163 (2019); *arXiv:1610.06546*;
- D. W. Berry, A. M. Childs, R. Cleve, R. Kothari, R. D. Somma, Simulating Hamiltonian dynamics with a truncated Taylor series, *PRL* 114, 090502 (2015);
- Lin Lin, Lecture Notes on Quantum Algorithms for Scientific Computation(2022) 以及 Lin Lin & Nathan Wiebe 的同名讲义 (2026).

相位因子的数值求解可参考 *QSPPACK*: <https://github.com/qsppack/QSPPACK>.